

Universidade de São Paulo — Escola Politécnica
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE)
Área de Concentração: Engenharia de Sistemas

Otimização Estocástica Bancária do NIM
para *Guidance* ALM-ALCO
sob Contornos Regulatórios
em Mercados Completos

Relatório Técnico de Implementação — Baseline Quantitativo

Candidato: Walter Correa Neto
Orientador: Prof. Dr. Oswaldo Luiz do Valle Costa
Departamento: Eng. de Telecomunicações e Controle (EPUSP)
Tema: Otimização Estocástica
Instituição-modelo: Banco Modelo S.A. (fictício)
Data-base: Dezembro de 2024
Versão: 1.0 — *Baseline* QP

Resumo

Este relatório documenta a implementação de um sistema computacional de *Asset & Liability Management* (ALM) bancário desenvolvido como *baseline* de pesquisa para o doutorado em Engenharia de Sistemas (PPGEE-Poli/USP), sob orientação do Prof. Dr. Oswaldo Luiz do Valle Costa. O sistema integra oito módulos: modelagem do balanço patrimonial, geração de cenários de taxa de juros via Nelson-Siegel (Nelson e Siegel, 1987), motor de fluxos de caixa, otimizador quadrático (QP) de alocação de carteira, gestão de liquidez regulatória (LCR e NSFR) (BCBS, 2013, 2014) e análise de capital econômico via RAROC (BCBS, 2006). Para o Banco Modelo S.A. (ativo total de R\$ 532 bi), o sistema produz um NII anual de R\$ 61.026 M no cenário-base, identifica um *duration gap* de 1,742 anos em posição *long*, e demonstra que a fronteira eficiente $\text{NII} \times \text{risco de taxa}$ é praticamente plana — o custo de reduzir o DV01 *gap* de R\$ 92,7 M/bp para R\$ 44 M/bp representa apenas 0,54% do NII total. A análise de RAROC revela que quatro segmentos operam abaixo do *hurdle rate* de 15%, evidenciando subsídio implícito de crédito direcionado (Bonomo e Martins, 2016). O *baseline* constitui referência quantitativa para a proposta de modelo de otimização estocástica multi-período, objeto central da tese.

Palavras-chave: ALM bancário; NIM; ALCO; otimização estocástica; IRRBB; LCR; NSFR; RAROC; capital econômico; Nelson-Siegel; programação quadrática; mercados completos.

Sumário

1	Introdução	5
1.1	Motivação e Contexto Acadêmico	5
1.2	Objetivos	5
1.3	Estrutura do Documento	6
2	Modelagem do Balanço Patrimonial	6
2.1	Estrutura Geral	6
2.2	Indicadores de Capital Regulatório	7
2.3	Mix de Indexadores	8
3	Cenários de Mercado	9
3.1	Modelagem da Curva de Juros: Nelson-Siegel	9
3.2	Cenários de Estresse	10
3.3	Spreads de Crédito	10
4	Motor de Fluxos de Caixa e NIM	11
4.1	Gap de Reprecificação	11
4.2	Projeção de NII e NIM	13
4.3	Duration e DV01	14
5	Otimizador ALM: <i>Baseline</i> QP	16
5.1	Formulação do Problema	16
5.2	Variáveis de Decisão	17
5.3	Modelagem da Demanda de Crédito	17
5.4	Modelagem do Custo de Captação	17
5.5	Solver e Implementação	18
5.6	Fronteira Eficiente	18
5.7	Alocação Ótima de Crédito e Captação	19
6	Módulos de Liquidez e Capital	21
6.1	Stress Test de Liquidez — LCR	21
6.2	NSFR e Projeção Dinâmica	22
6.3	Custo do Buffer de Liquidez	22
6.4	Capital Econômico e RAROC	23
6.5	Pricing Mínimo via RAROC	24
7	Limitações do <i>Baseline</i> e Perspectivas de Pesquisa	25
7.1	Limitações Identificadas	25
7.1.1	Fronteira Eficiente Quase Plana	26

7.1.2	NSFR como Restrição Dominante	26
7.1.3	RAROC Negativo em Segmentos Regulados	26
7.2	Agenda de Pesquisa e Conexão com a Tese	26
7.3	Posicionamento da Contribuição	27
8	Arquitetura do Sistema Computacional	27
8.1	Estrutura de Módulos	27
8.2	Fluxo de Execução	28
9	Conclusões	28

Lista de Figuras

1	Composição do balanço patrimonial por categoria de ativo e passivo. O crédito representa 64,44% do ativo total; CDB e depósitos respondem pela maior fatia do <i>funding</i>	7
2	Distribuição do RWA por categoria de ativo e posição de capital. O crédito a pessoas físicas e jurídicas representa a maior parcela do ativo ponderado pelo risco.	8
3	Mix de indexadores — ativo vs. passivo. No ativo, 58,2% é indexado ao CDI; no passivo, 60,5%. A posição em IPCA é assimétrica: o passivo detém proporção maior, criando exposição líquida a inflação.	9
4	Curvas de juros DI e IPCA para os três cenários. A curva base apresenta leve inversão para prazos intermediários, refletindo expectativa de queda gradual da SELIC.	10
5	<i>Spreads</i> de crédito por segmento nos três cenários (escala logarítmica). No cenário de estresse de alta, os <i>spreads</i> ampliam-se, refletindo deterioração das condições de crédito e aumento do prêmio de risco.	11
6	Gap de reprecificação por <i>bucket</i> : barras representam volumes de ativo (azul) e passivo (vermelho) por prazo; a linha tracejada representa o gap cumulativo.	13
7	NII mensal acumulado para os três cenários de taxa de juros. A estabilidade relativa reflete o alto grau de indexação ao CDI em ambos os lados do balanço.	14
8	NIM (% a.a.) por cenário ao longo dos 12 meses de projeção. O NIM mantém-se entre 11,40% e 11,53% entre os cenários de alta e baixa, respectivamente.	14
9	DV01 por produto e <i>duration</i> modificada média. A carteira de crédito imobiliário e os títulos NTN-B longa concentram o maior DV01 do ativo.	15
10	Sensibilidade do NII a choques paralelos de -300 a $+300$ bps, metodologia IRRBB (BCBS, 2016). A linearidade próxima reflete a predominância de instrumentos CDI, que reprecificam rapidamente.	16
11	Fronteira eficiente $NII \times DV01$ gap. Os três pontos destacados correspondem às estratégias de máximo NII ($\lambda = 0,0001$), equilíbrio ($\lambda = 0,01$) e mínimo risco ($\lambda = 1,0$).	19
12	Volume de crédito novo por segmento para as três estratégias. O otimizador aloca sistematicamente em crédito pessoal, veículos e PJ, nunca em imobiliário ou rural (RAROC negativo no modelo).	19
13	Mix de captação nova ótima por instrumento. A preferência por CDB CDI longo e LF IPCA reflete menor custo e contribuição positiva para o NSFR.	20

14	Atendimento às restrições regulatórias pós-otimização para as três estratégias. O NSFR é a restrição ativa (<i>binding</i>) em todas as soluções; LCR e Índice de Basileia mantêm folga substancial.	20
15	Posição nocional de hedge e DV01 gap resultante por estratégia. A estratégia de mínimo risco utiliza o limite máximo de nocional em futuros DI e <i>swaps</i> DI×Pré.	21
16	Decomposição do <i>stress test</i> LCR: composição HQLA por nível regulatório e principais <i>outflows</i> líquidos em cenário de estresse. LCR de 1.311% indica buffer muito acima do mínimo exigido.	22
17	Projeção dinâmica de LCR e NSFR ao longo de 12 meses para os três cenários de crescimento. O NSFR comprime-se mais rapidamente e torna-se a restrição ativa (<i>binding</i>) no otimizador.	22
18	Custo de carregamento por produto HQLA (R\$ M/ano). LFT e compulsório respondem pela maior parte do custo de oportunidade total de R\$ 9.400 M/ano.	23
19	RAROC por segmento de negócio versus <i>hurdle rate</i> de 15%. Segmentos à esquerda da linha vermelha destroem valor econômico (EVA negativo).	24
20	Comparação entre taxa atual e taxa mínima econômica por segmento, e capital econômico como percentual do EAD. Segmentos regulados (imobiliário, rural) são mantidos por exigências de crédito direcionado (Bonomo e Martins, 2016), não por retorno econômico.	25

Lista de Tabelas

1	Resumo do Balanço Patrimonial — Banco Modelo S.A. (R\$ milhões)	6
2	Indicadores de Capital Regulatório — Data-base Dez/2024	7
3	Parâmetros Nelson-Siegel — Calibração Dez/2024 (Cenário-Base)	10
4	Gap de Reprecificação por <i>Bucket</i> Temporal (R\$ milhões)	12
5	Projeção de NII — 12 meses, por cenário (R\$ milhões)	13
6	Fronteira Eficiente — NII $\times$ Risco de Taxa	18
7	Resultado do Stress Test LCR — 30 dias	21
8	RAROC por Linha de Negócio (<i>Hurdle Rate</i> : 15%)	24
9	Pricing Mínimo por Segmento (RAROC $\geq$ 15%)	25
10	Posicionamento do Modelo Proposto vs. Literatura	27

1 Introdução

A gestão de ativos e passivos (*Asset & Liability Management* — ALM) constitui uma das funções centrais da administração bancária moderna. O Comitê de Ativos e Passivos (ALCO — *Asset & Liability Committee*) é o órgão colegiado responsável por traduzir as decisões de ALM em *guidance* operacional: limites de *duration*, metas de NIM (*Net Interest Margin*), estratégias de hedge e alocação de capital.

Do ponto de vista quantitativo, este problema é intrinsecamente multi-objetivo e multi-período: o banco deseja simultaneamente maximizar o NIM, controlar o risco de taxa (IRRBB), manter *buffers* de liquidez (LCR e NSFR) e preservar adequação de capital (BCBS, 2016). Estas dimensões são frequentemente conflitantes, criando um espaço de decisão rico para investigação científica no campo da Engenharia de Sistemas.

1.1 Motivação e Contexto Acadêmico

A literatura sobre ALM bancário apresenta três gerações de modelos:

1. **Modelos determinísticos estáticos** (Klein, 1971; Monti, 1972): formulação de lucro máximo com *spread* ótimo, ignorando dinâmica temporal e incerteza de taxas.
2. **Modelos de programação estocástica** (Kouwenberg e Zenios, 2001; Kusy e Ziemba, 1986): incorporam cenários de taxa e restrições de liquidez em horizonte multi-período.
3. **Modelos de otimização robusta e controle estocástico** (Birge e Louveaux, 2011; Fabozzi et al., 2007): tratam explicitamente a ambiguidade distribucional dos cenários de mercado.

A prática bancária brasileira ainda opera predominantemente com a primeira geração, usando *gap reports* e análise de sensibilidade de forma não integrada. Esta pesquisa visa construir um *baseline* da segunda geração e propor extensões para a terceira, com foco no problema de otimização do NIM sob contornos regulatórios em mercados completos — tema alinhado à área de concentração em Engenharia de Sistemas do PPGEe-Poli/USP e à experiência do orientador em controle estocástico (Costa et al., 2005).

1.2 Objetivos

1. Implementar um sistema computacional completo de ALM para um banco de varejo de médio-grande porte com calibração realista para o mercado brasileiro (dezembro de 2024).
2. Estabelecer um *baseline* metodológico robusto baseado em Programação Quadrática (QP), documentado e reproduzível.

3. Identificar as limitações estruturais do *baseline* que motivem a contribuição científica original da tese.

1.3 Estrutura do Documento

O relatório está organizado em oito seções: modelagem do balanço (§2), cenários de mercado (§3), motor de fluxos de caixa (§4), otimizador QP (§5), módulos de liquidez e capital (§6), perspectivas de pesquisa (§7), arquitetura (§8) e conclusões (§9).

2 Modelagem do Balanço Patrimonial

2.1 Estrutura Geral

O Banco Modelo S.A. é uma instituição financeira fictícia calibrada para representar um banco de varejo brasileiro de médio-grande porte, com data-base de 31 de dezembro de 2024. A Tabela 1 apresenta os agregados patrimoniais.

Tabela 1: Resumo do Balanço Patrimonial — Banco Modelo S.A. (R\$ milhões)

Item	R\$ M	% Ativo
<i>Ativo</i>		
Crédito Total	342.800	64,44%
Títulos e Valores Mobiliários	114.600	21,54%
Disponibilidades e Compulsório	40.500	7,61%
Operações Interbancárias	11.200	2,11%
Outros Ativos	22.900	4,30%
Total Ativo	532.000	100,00%
<i>Passivo</i>		
CDB (várias séries)	116.300	21,86%
Depósitos à Vista e Poupança	88.500	16,63%
Letras Financeiras	50.000	9,40%
LCI / LCA	40.200	7,56%
<i>Funding</i> Externo	20.800	3,91%
Outros Passivos	23.700	4,46%
Total Passivo	339.500	63,82%
Patrimônio Líquido	192.100	36,11%

Fonte: Elaborado pelo autor.

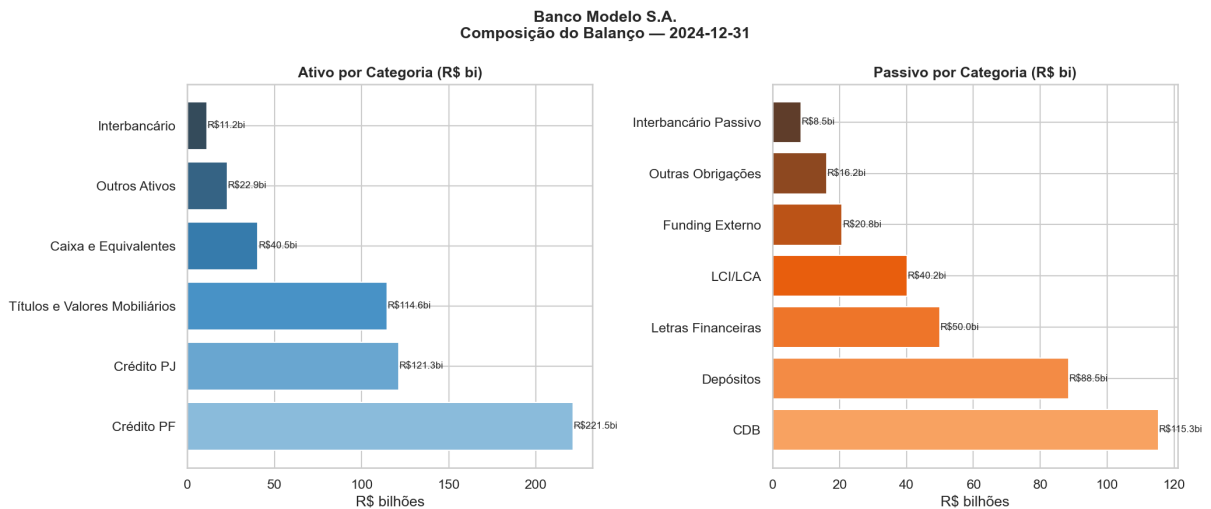


Figura 1: Composição do balanço patrimonial por categoria de ativo e passivo. O crédito representa 64,44% do ativo total; CDB e depósitos respondem pela maior fatia do *funding*.

Fonte: Elaborado pelo autor.

2.2 Indicadores de Capital Regulatório

O sistema calcula automaticamente os indicadores de adequação de capital conforme a Resolução BCB 4.958/2021 e Basileia III (BCBS, 2006). Os resultados estão na Tabela 2.

Tabela 2: Indicadores de Capital Regulatório — Data-base Dez/2024

Indicador	Valor	Mínimo	Status
RWA Total	R\$ 265.690 M	—	—
Patrimônio de Referência (PR)	R\$ 37.800 M	—	—
Índice de Basileia (IB)	14,23%	10,5%	OK
CET1 <i>Ratio</i>	10,73%	7,0%	OK
<i>Leverage</i>	2,77×	—	—
Crédito / Ativo	64,44%	—	—

Fonte: Elaborado pelo autor.

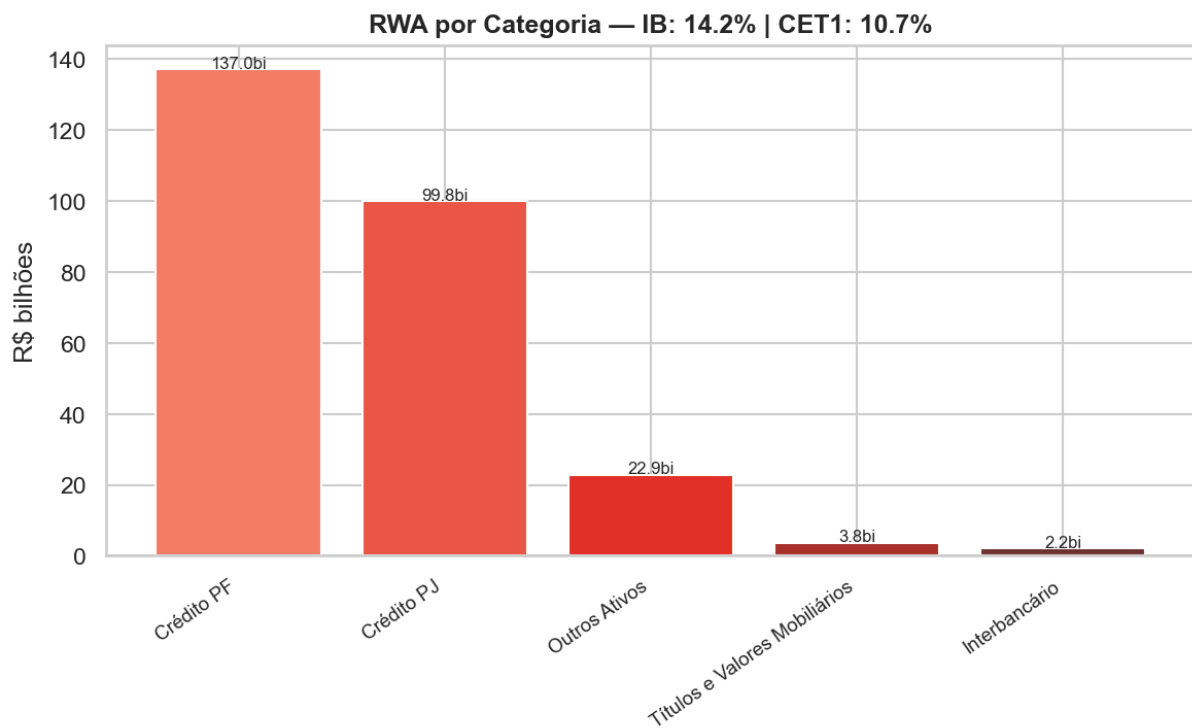


Figura 2: Distribuição do RWA por categoria de ativo e posição de capital. O crédito a pessoas físicas e jurídicas representa a maior parcela do ativo ponderado pelo risco.

Fonte: Elaborado pelo autor.

2.3 Mix de Indexadores

A estrutura de indexação do balanço determina diretamente a sensibilidade do NIM a diferentes cenários de taxa. A Figura 3 apresenta o mix ativo vs. passivo.

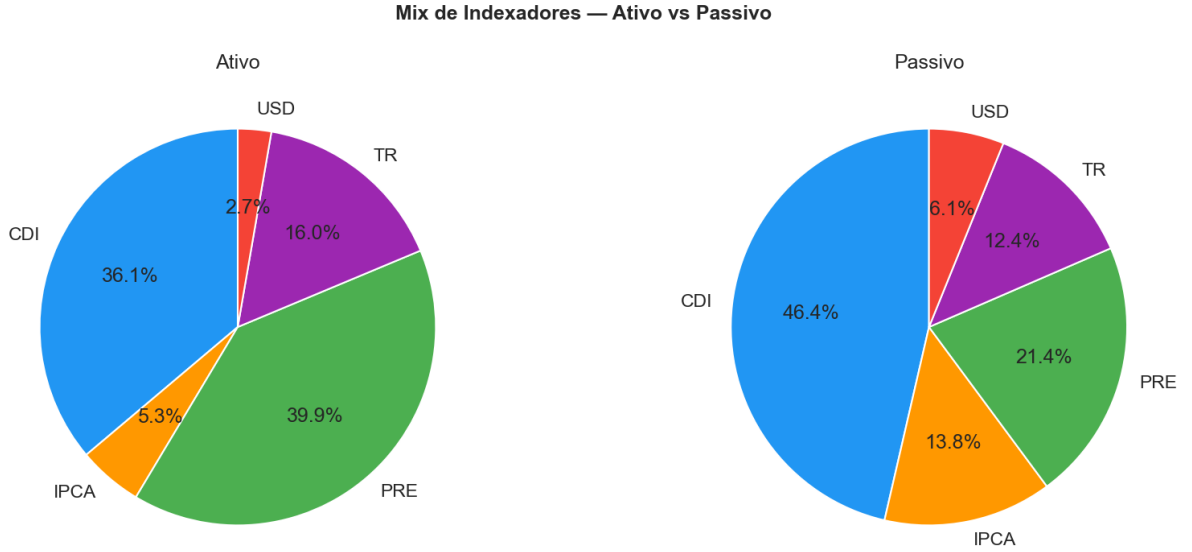


Figura 3: Mix de indexadores — ativo vs. passivo. No ativo, 58,2% é indexado ao CDI; no passivo, 60,5%. A posição em IPCA é assimétrica: o passivo detém proporção maior, criando exposição líquida a inflação.

Fonte: Elaborado pelo autor.

3 Cenários de Mercado

3.1 Modelagem da Curva de Juros: Nelson-Siegel

As curvas de juros são geradas via modelo de [Nelson e Siegel \(1987\)](#), calibrado com dados de mercado de dezembro de 2024:

$$r(\tau) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \frac{1 - e^{-\tau/\lambda}}{\tau/\lambda} + \beta_2 \cdot \left[\frac{1 - e^{-\tau/\lambda}}{\tau/\lambda} - e^{-\tau/\lambda} \right] \quad (1)$$

onde $r(\tau)$ é a taxa *spot* ao prazo τ (anos), β_0 é o fator de nível (taxa de longo prazo), β_1 o fator de inclinação, β_2 o fator de curvatura e λ o parâmetro de decaimento. O modelo foi proposto como forma parcimoniosa de representar toda a estrutura a termo com apenas quatro parâmetros ([Nelson e Siegel, 1987](#)).

Os parâmetros calibrados para o cenário-base estão na Tabela 3.

Tabela 3: Parâmetros Nelson-Siegel — Calibração Dez/2024 (Cenário-Base)

Parâmetro	Valor	Interpretação
β_0	12,80%	Nível de longo prazo
β_1	-1,30%	Inclinação (spread curto – longo)
β_2	-2,50%	Curvatura
λ	3,50	Parâmetro de decaimento
SELIC (âncora curta)	11,75%	Taxa <i>overnight</i>

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.2 Cenários de Estresse

São gerados três cenários de taxa de juros:

Base Curva calibrada a Dez/2024, SELIC = 11,75% a.a.

Stress Alta Choque paralelo de +200 bps na curva DI.

Stress Baixa Choque paralelo de -250 bps na curva DI.

Os cenários seguem a metodologia BCBS 368 (BCBS, 2016) para IRRBB.

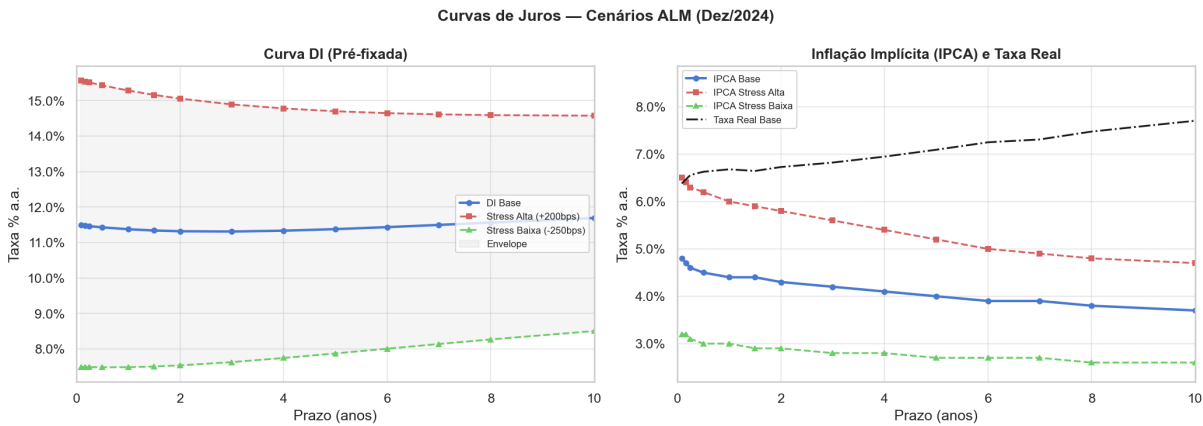


Figura 4: Curvas de juros DI e IPCA para os três cenários. A curva base apresenta leve inversão para prazos intermediários, refletindo expectativa de queda gradual da SELIC.

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.3 Spreads de Crédito

Os *spreads* de crédito por segmento são calibrados com referências de mercado e sensibilizados nos cenários de estresse.

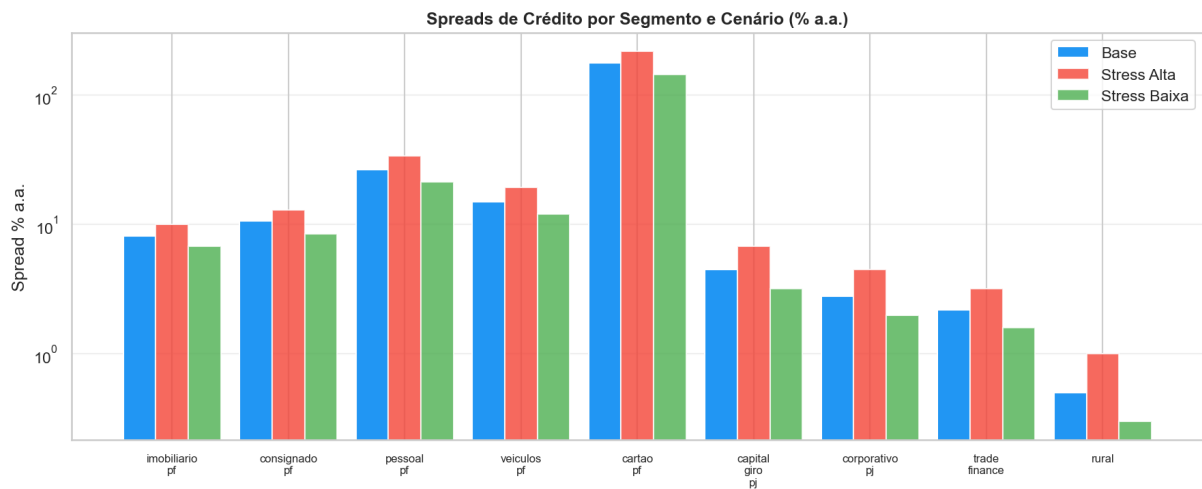


Figura 5: *Spreads* de crédito por segmento nos três cenários (escala logarítmica). No cenário de estresse de alta, os *spreads* ampliam-se, refletindo deterioração das condições de crédito e aumento do prêmio de risco.

Fonte: Elaborado pelo autor.

4 Motor de Fluxos de Caixa e NIM

4.1 Gap de Reprecificação

O *gap* de reprecificação mensura a diferença entre ativos e passivos que reprecificam dentro de cada *bucket* temporal, conforme [Saunders e Walter \(2011\)](#) e as diretrizes do BCBS 368 ([BCBS, 2016](#)). Os resultados estão na Tabela 4 e na Figura 6.

Tabela 4: Gap de Reprecificação por *Bucket* Temporal (R\$ milhões)

Bucket	Ativo	Passivo	Gap	Gap Cum.	DV01 Gap
O/N-1M	200.800	246.000	-45.200	-45.200	+0,01
1M-3M	0	0	0	-45.200	+0,00
3M-6M	0	0	0	-45.200	+0,00
6M-1A	34.000	23.000	+11.000	-34.200	+0,20
1A-2A	40.900	9.800	+31.100	-3.100	+4,20
2A-3A	40.800	16.200	+24.600	+21.500	+5,74
3A-5A	102.500	12.500	+90.000	+111.500	+29,73
5A-7A	28.000	32.000	-4.000	+107.500	-0,65
7A-10A	0	0	0	+107.500	+0,00
10A+	85.000	0	+85.000	+192.500	+53,44
Total	532.000	339.500			+92,67

Nota: DV01 Gap em R\$ M/bp. Gap positivo indica posição *long* no *bucket*.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Interpretação do Gap de Reprecificação

O gap negativo em O/N-1M (-R\$ 45,2 bi) é típico de banco de varejo: os passivos CDI (depósitos, CDB de curto prazo) reprecificam antes dos ativos de crédito de médio prazo. O gap cumulativo inverte no bucket 2A-3A e atinge R\$ 192,5 bi positivo em 10A+, sinalizando posição *long* de *duration*.

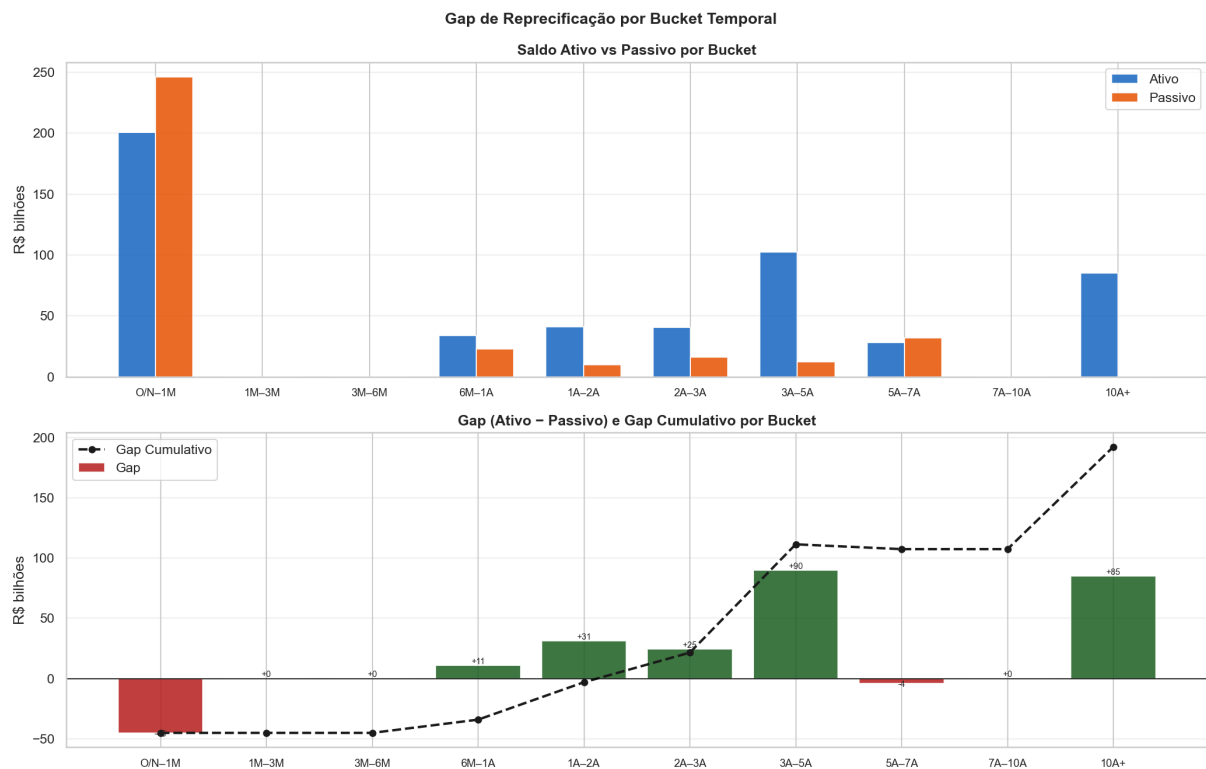


Figura 6: Gap de reprecificação por *bucket*: barras representam volumes de ativo (azul) e passivo (vermelho) por prazo; a linha tracejada representa o gap cumulativo.

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.2 Projeção de NII e NIM

O NII (*Net Interest Income*) é calculado mensalmente para cada produto. A Tabela 5 apresenta os resultados anuais por cenário.

Tabela 5: Projeção de NII — 12 meses, por cenário (R\$ milhões)

Cenário	NII Acum.	NIM Médio	Receita	Custo	Δ vs. Base
Base	61.026	11,47%	95.703	34.677	—
Stress Alta	60.668	11,40%	104.595	43.927	−358
Stress Baixa	61.353	11,53%	86.970	25.617	+327

Fonte: Elaborado pelo autor.

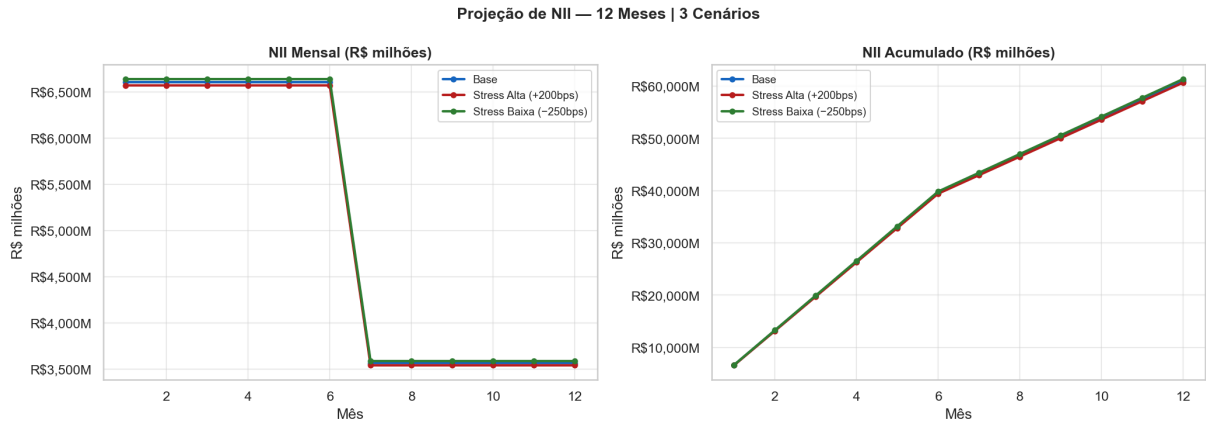


Figura 7: NII mensal acumulado para os três cenários de taxa de juros. A estabilidade relativa reflete o alto grau de indexação ao CDI em ambos os lados do balanço.

Fonte: Elaborado pelo autor.

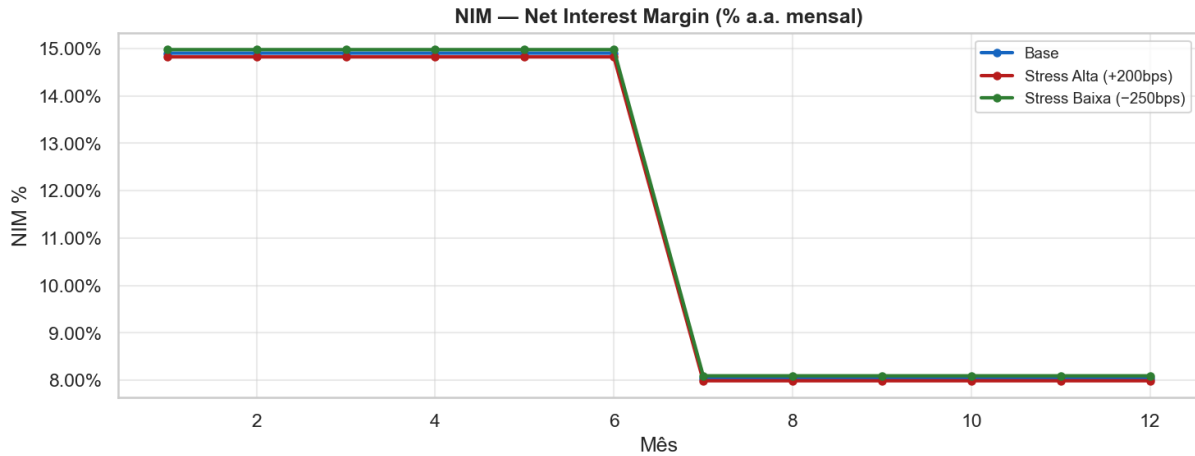


Figura 8: NIM (% a.a.) por cenário ao longo dos 12 meses de projeção. O NIM mantém-se entre 11,40% e 11,53% entre os cenários de alta e baixa, respectivamente.

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.3 Duration e DV01

A *duration* modificada é calculada analiticamente por produto (Fabozzi, 1996):

$$D_{\text{mod}} = \frac{D_{\text{Mac}}}{1 + y/m} \quad (2)$$

onde D_{Mac} é a *duration* de Macaulay, y a *yield* e m a frequência de cupom. O DV01 (*Dollar Value of 1 basis point*) é:

$$\text{DV01} = \text{Saldo} \times D_{\text{mod}} \times 0,0001 \quad (3)$$

Os resultados consolidados são:

- *Duration* ativo: 2,047 anos;
- *Duration* passivo: 0,478 anos;
- ***Duration gap*: 1,742 anos** (posição *long*);
- DV01 ativo: R\$ 108,9 M/bp;
- DV01 passivo: R\$ 16,2 M/bp;
- **DV01 gap: R\$ 92,7 M/bp.**

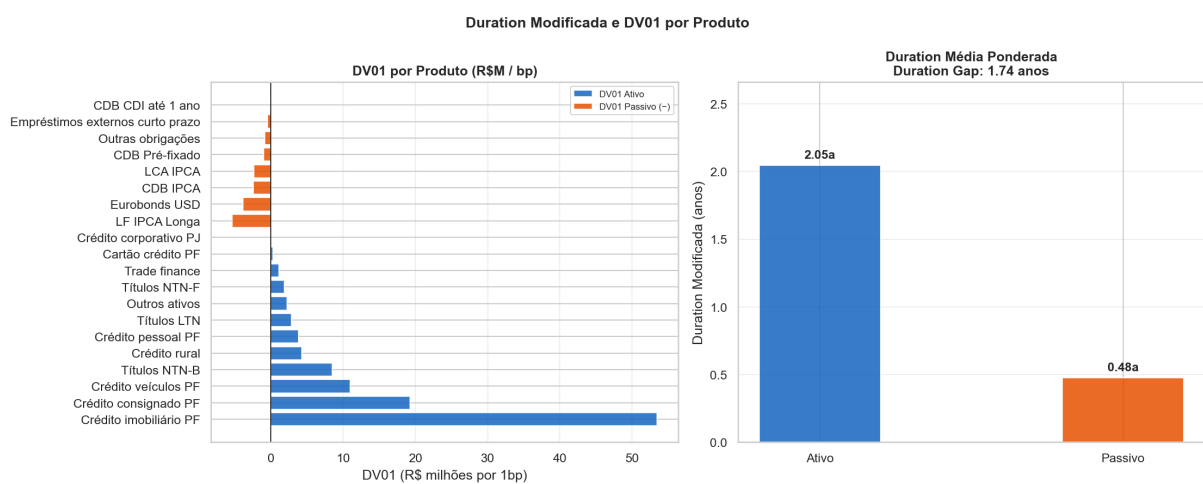


Figura 9: DV01 por produto e *duration* modificada média. A carteira de crédito imobiliário e os títulos NTN-B longa concentram o maior DV01 do ativo.

Fonte: Elaborado pelo autor.

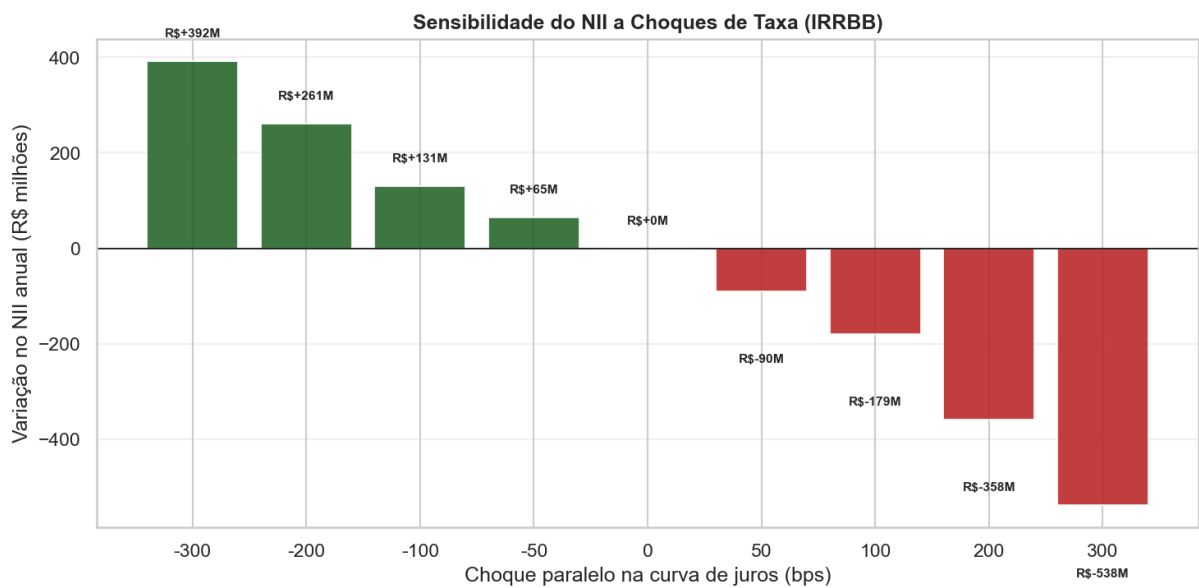


Figura 10: Sensibilidade do NII a choques paralelos de -300 a $+300$ bps, metodologia IRRBB (BCBS, 2016). A linearidade próxima reflete a predominância de instrumentos CDI, que reprecificam rapidamente.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Risco de Taxa de Juros — Posição LONG

Com *duration gap* de 1,742 anos, o banco perde valor econômico quando taxas sobem. Um choque de $+100$ bps reduz o NII em aproximadamente R\$ 180 M (sensibilidade linear). A posição está dentro do limite de $\pm 2,0$ anos (IRRBB), mas próxima do teto, justificando hedge ativo.

5 Otimizador ALM: *Baseline* QP

5.1 Formulação do Problema

O otimizador ALM resolve o seguinte problema de Programação Quadrática (QP) (Nocedal e Wright, 2006):

$$\begin{aligned}
& \max_{\mathbf{x}} \quad \text{NII}(\mathbf{x}) - \lambda \cdot [\text{DV01_gap}(\mathbf{x})]^2 \\
& \text{s.a.} \quad \text{LCR}(\mathbf{x}) \geq 1,00 \\
& \quad \text{NSFR}(\mathbf{x}) \geq 1,00 \\
& \quad \text{IB}(\mathbf{x}) \geq 10,5\% \\
& \quad |\text{DurGap}(\mathbf{x})| \leq 2,0 \text{ anos} \\
& \quad \sum_s x_{\text{cred},s} + \sum_t \max(0, x_{\text{tvm},t}) = \sum_f x_{\text{cap},f} \\
& \quad 0 \leq x_{\text{cred},s} \leq D_s(\text{spread}_s) \\
& \quad 0 \leq x_{\text{cap},f} \leq V_f^{\max} \\
& \quad x_{\text{tvm},t} \in [-S_t, V_t^{\text{disp}}] \\
& \quad x_{\text{hedge},h} \in [-N_h^{\max}, N_h^{\max}]
\end{aligned} \tag{4}$$

onde $\lambda \geq 0$ é o parâmetro de aversão ao risco de taxa, $D_s(\cdot)$ é a curva de demanda do segmento s , $V_f^{\max}$ o volume máximo de captação e $N_h^{\max}$ o notional máximo do instrumento de hedge h .

5.2 Variáveis de Decisão

O vetor $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{28}$, com $N = 7 + 6 + 8 + 7 = 28$ componentes:

$$\mathbf{x} = \left[\underbrace{x_{\text{cred},1}, \dots, x_{\text{cred},7}}_{N_c=7}, \underbrace{x_{\text{cap},1}, \dots, x_{\text{cap},6}}_{N_f=6}, \underbrace{x_{\text{tvm},1}, \dots, x_{\text{tvm},8}}_{N_t=8}, \underbrace{x_{\text{hdg},1}, \dots, x_{\text{hdg},7}}_{N_h=7} \right]^T \tag{5}$$

5.3 Modelagem da Demanda de Crédito

A curva de demanda de crédito por segmento é modelada como:

$$V_s(\text{spread}) = V_s^0 \cdot \exp(-\varepsilon_s \cdot (\text{spread} - \text{spread}_s^0)) \tag{6}$$

onde $\varepsilon_s > 0$ é a elasticidade *spread*-volume. Esta especificação é consistente com o modelo Klein-Monti (Klein, 1971; Monti, 1972) e com evidências empíricas de Coelho et al. (2012) para o Brasil.

5.4 Modelagem do Custo de Captação

$$c_f(v) = c_f^0 + \gamma_f \cdot \left(\frac{v}{v_f^{\text{ref}}} \right)^{\delta_f} \tag{7}$$

com $\delta_f = 0,5$: custo cresce com a raiz quadrada do volume.

5.5 Solver e Implementação

O problema (4) é resolvido via `scipy.optimize.minimize` com método SLSQP (*Sequential Least Squares Programming*) (Kraft, 1988).

```

1 resultado = minimize(
2     fun      = lambda x: -NII(x) + lambda_risco * DV01_gap(x)**2,
3     x0       = 0.2 * upper_bounds,
4     method   = "SLSQP",
5     bounds   = Bounds(lb, ub),
6     constraints = [
7         {"type": "ineq", "fun": lambda x: LCR(x) - 1.00 },
8         {"type": "ineq", "fun": lambda x: NSFR(x) - 1.00 },
9         {"type": "ineq", "fun": lambda x: IB(x) - 0.105},
10        {"type": "ineq", "fun": lambda x: 2.0 - abs(DurGap(x))},
11        {"type": "eq", "fun": lambda x: sum(usos) - sum(fontes)},
12    ],
13    options={"maxiter": 1000, "ftol": 1e-8},
14 )

```

Listing 1: Estrutura central do otimizador (`ALMOptimizer.otimizar`)

5.6 Fronteira Eficiente

A fronteira eficiente é traçada variando $\lambda \in [10^{-4}, 1, 0]$ com 12 pontos em escala logarítmica. Os resultados estão na Tabela 6 e na Figura 11.

Tabela 6: Fronteira Eficiente — NII $\times$ Risco de Taxa

λ	NII Total (R\$M)	DV01 Gap	Dur. Gap (a)	LCR	IB
0,0001	61.830	90,4	1,58	359%	13,8%
0,0012	61.826	88,0	1,54	359%	13,8%
0,0066	61.823	75,5	1,32	359%	13,8%
0,0152	61.802	55,6	0,97	359%	13,8%
0,0811	61.787	48,0	0,84	360%	13,8%
1,0000	61.499	43,9	0,77	362%	13,9%

Fonte: Elaborado pelo autor.

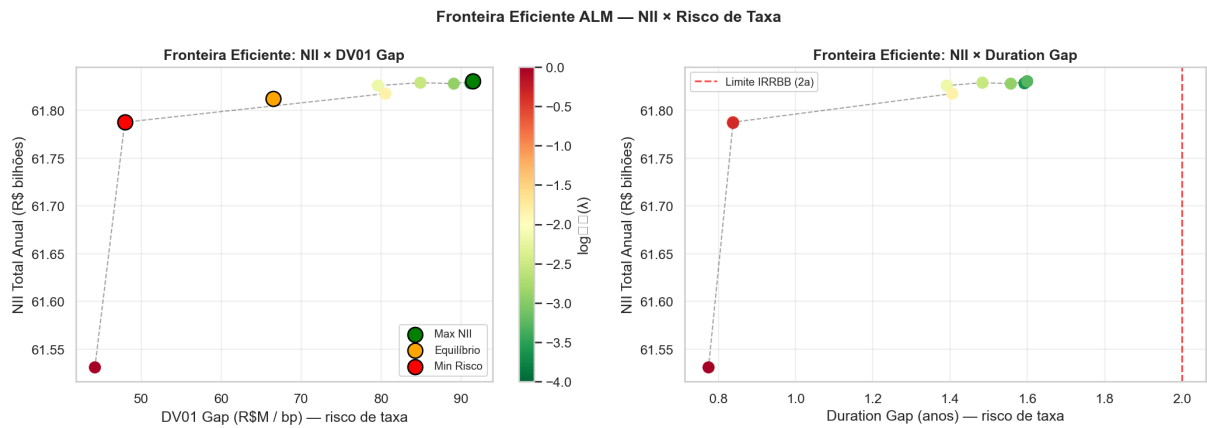


Figura 11: Fronteira eficiente NII $\times$ DV01 gap. Os três pontos destacados correspondem às estratégias de máximo NII ($\lambda = 0,0001$), equilíbrio ($\lambda = 0,01$) e mínimo risco ($\lambda = 1,0$).

Fonte: Elaborado pelo autor.

Achado Central — Fronteira Eficiente Quase Plana

Reduzir o DV01 gap de R\$ 90,4 M/bp para R\$ 43,9 M/bp custa apenas R\$ 331 M de NII, ou 0,54% do NII total. O custo do hedge de taxa é relativamente baixo. A persistência de bancos brasileiros com *duration gap* elevado sugere restrições institucionais, contábeis (EVE vs. NIM) ou de incentivos gerenciais não capturadas neste modelo — motivação direta para a tese.

5.7 Alocação Ótima de Crédito e Captação

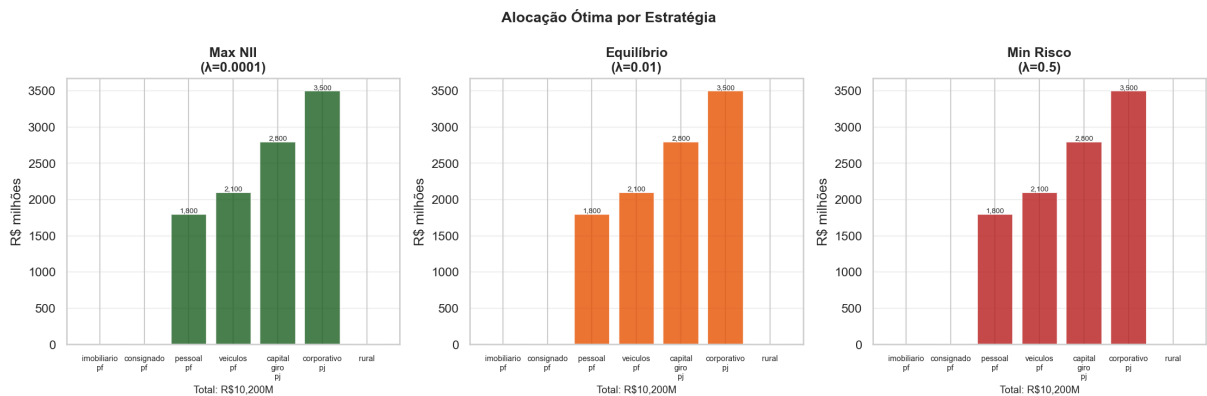


Figura 12: Volume de crédito novo por segmento para as três estratégias. O otimizador aloca sistematicamente em crédito pessoal, veículos e PJ, nunca em imobiliário ou rural (RAROC negativo no modelo).

Fonte: Elaborado pelo autor.

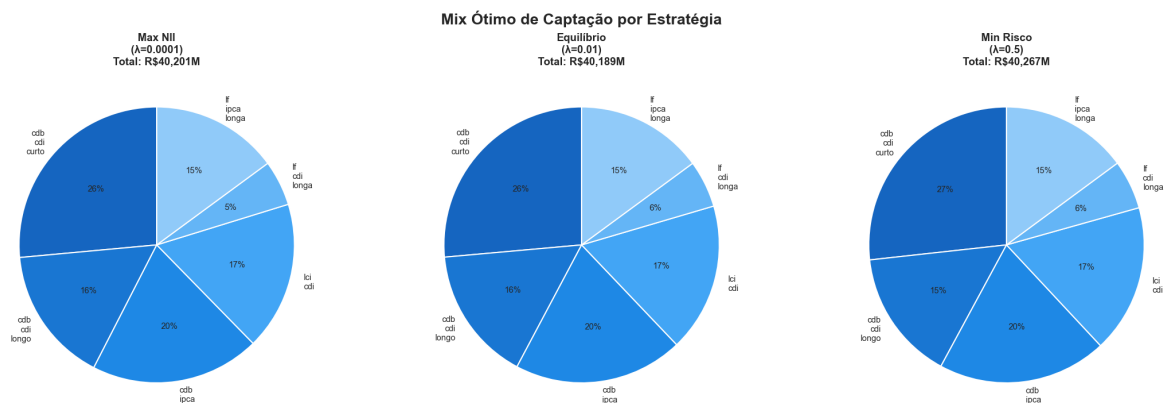


Figura 13: Mix de captação nova ótima por instrumento. A preferência por CDB CDI longo e LF IPCA reflete menor custo e contribuição positiva para o NSFR.

Fonte: Elaborado pelo autor.

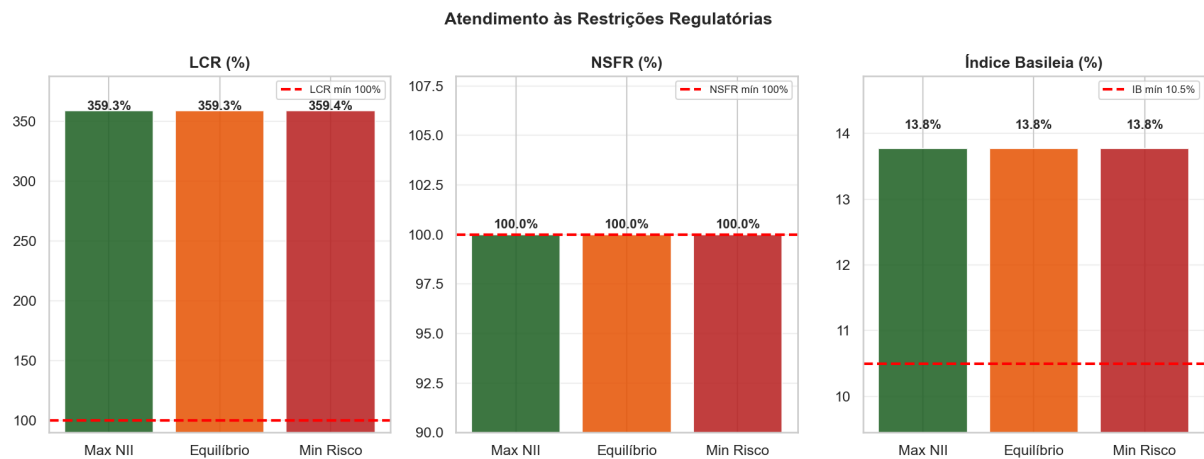


Figura 14: Atendimento às restrições regulatórias pós-otimização para as três estratégias. O NSFR é a restrição ativa (*binding*) em todas as soluções; LCR e Índice de Basileia mantêm folga substancial.

Fonte: Elaborado pelo autor.

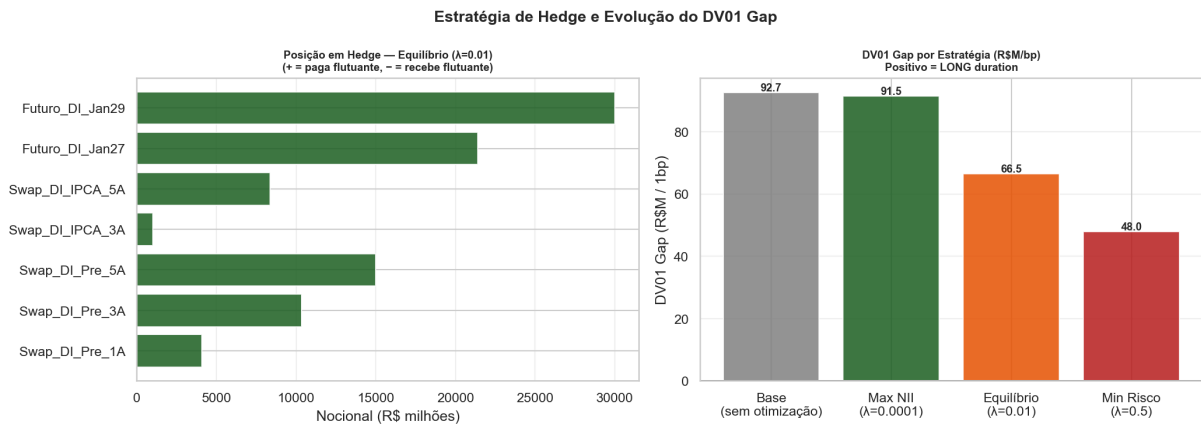


Figura 15: Posição nocional de hedge e DV01 gap resultante por estratégia. A estratégia de mínimo risco utiliza o limite máximo de nocional em futuros DI e swaps DI×Pré.

Fonte: Elaborado pelo autor.

6 Módulos de Liquidez e Capital

6.1 Stress Test de Liquidez — LCR

O LCR (*Liquidity Coverage Ratio*) é calculado conforme a Circular BCB 3.644/2013 e Basileia III (BCBS, 2013):

$$\text{LCR} = \frac{\text{HQLA}}{\text{NCO}_{30}} \geq 1,00, \quad \text{NCO} = \text{Out}_{30d} - \min(\text{In}_{30d}, 0,75 \cdot \text{Out}_{30d}) \quad (8)$$

Tabela 7: Resultado do Stress Test LCR — 30 dias

Componente	R\$ M	Detalhe
HQLA Nível 1 (0% haircut)	152.200	LFT, Reservas BCB
HQLA Nível 2A (-15%)	9.350	CDB outros bancos
HQLA Nível 2B (-25%)	2.325	Debêntures A
HQLA Total	163.875	
Outflows brutos (30d)	22.931	Estresse Basileia III
Inflows (cap 75%)	10.427	
NCO	12.504	
LCR = HQLA / NCO	1.311%	✓ Aprovado

Fonte: Elaborado pelo autor.

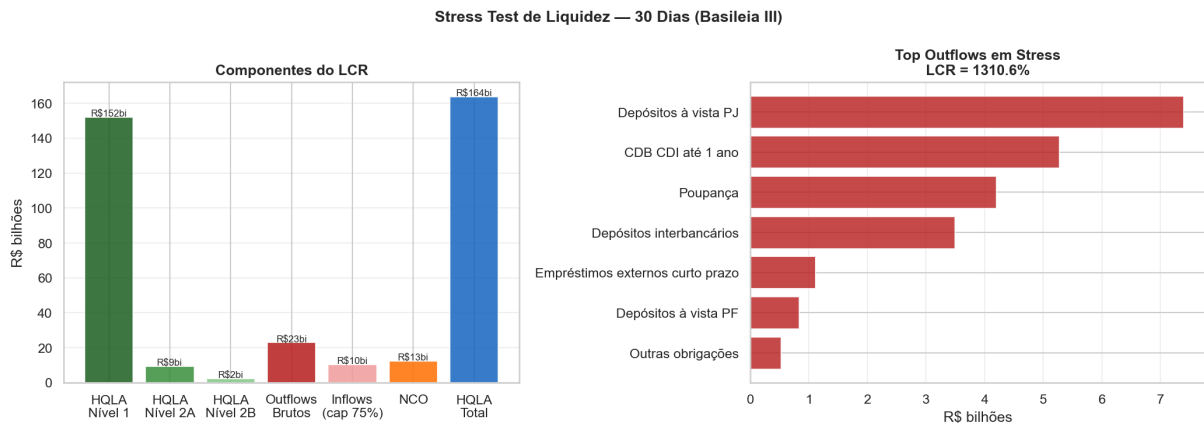


Figura 16: Decomposição do *stress test* LCR: composição HQLA por nível regulatório e principais *outflows* líquidos em cenário de estresse. LCR de 1.311% indica buffer muito acima do mínimo exigido.

Fonte: Elaborado pelo autor.

6.2 NSFR e Projeção Dinâmica

O NSFR (*Net Stable Funding Ratio*) (BCBS, 2014) avalia a sustentabilidade estrutural do *funding*:

$$\text{NSFR} = \frac{\text{ASF}}{\text{RSF}} \geq 1,00 \quad (9)$$

O resultado base é NSFR = 160,9% (ASF = R\$ 442,6 bi; RSF = R\$ 275,0 bi).

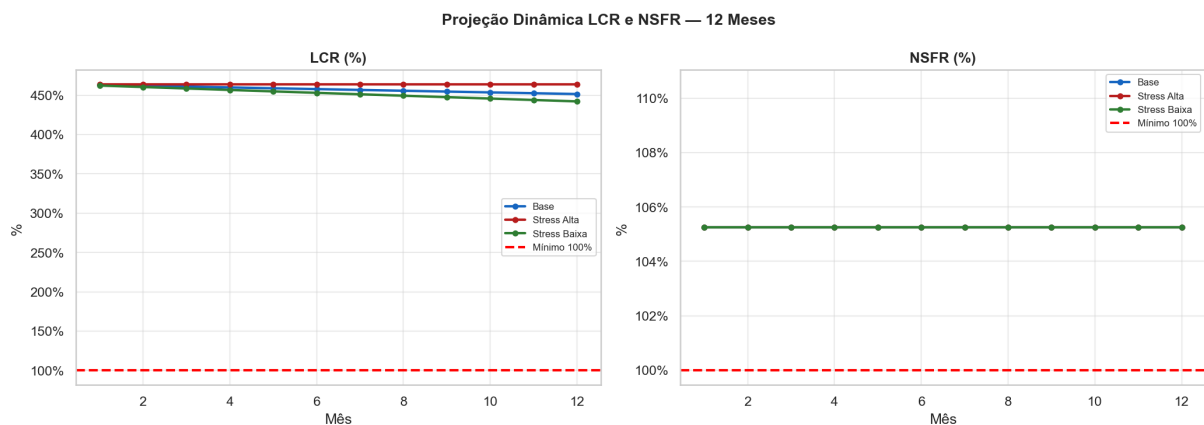


Figura 17: Projeção dinâmica de LCR e NSFR ao longo de 12 meses para os três cenários de crescimento. O NSFR comprime-se mais rapidamente e torna-se a restrição ativa (*binding*) no otimizador.

Fonte: Elaborado pelo autor.

6.3 Custo do Buffer de Liquidez

O custo de oportunidade de cada produto HQLA é:

$$\text{Custo}_{\text{HQLA}} = \text{Saldo} \times (r_{\text{alt}} - r_{\text{HQLA}}) \quad (10)$$

onde r_{alt} é a taxa da melhor aplicação alternativa (capital de giro PJ ao CDI + 4,5%). O custo total é R\$ 9.400 M/ano.

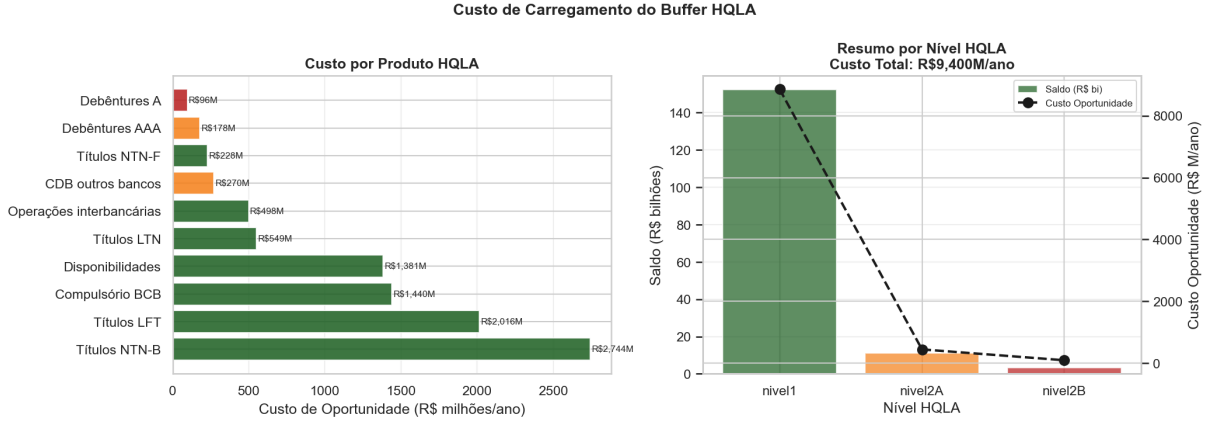


Figura 18: Custo de carregamento por produto HQLA (R\$ M/ano). LFT e compulsório respondem pela maior parte do custo de oportunidade total de R\$ 9.400 M/ano.

Fonte: Elaborado pelo autor.

6.4 Capital Econômico e RAROC

O capital econômico (CE) é calculado via fórmula IRB (BCBS, 2006):

$$\text{CE}_s = \text{EAD}_s \cdot \text{LGD}_s \cdot \left[\Phi \left(\frac{\Phi^{-1}(\text{PD}_s) + \sqrt{\rho_s} \Phi^{-1}(\alpha)}{\sqrt{1 - \rho_s}} \right) - \text{PD}_s \right] \cdot \text{MA} \quad (11)$$

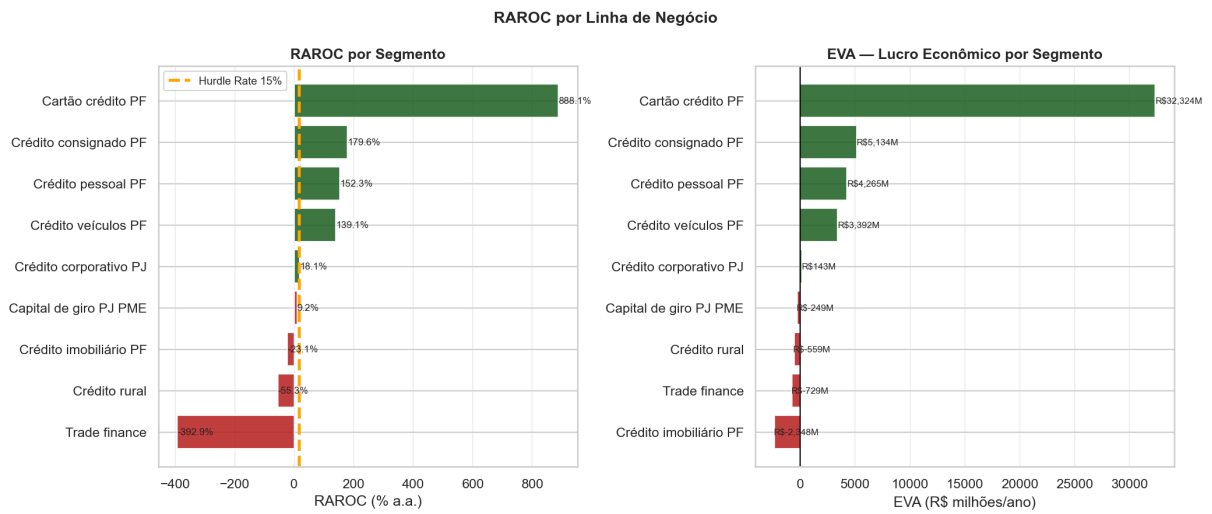
onde Φ é a CDF normal padrão, $\alpha = 99,9\%$ o nível de confiança, ρ_s a correlação sistêmica e MA o ajuste de maturidade. O RAROC é calculado conforme Merton e Perold (1993):

$$\text{RAROC}_s = \frac{\text{Receita}_s - \text{Custo Funding}_s - \text{PE}_s - \text{Custo Op}_s}{\text{CE}_s} \quad (12)$$

Tabela 8: RAROC por Linha de Negócio (*Hurdle Rate*: 15%)

Segmento	EAD (R\$ bi)	CE (R\$ bi)	NII Líq. (R\$ M)	RAROC (%)	EVA (R\$ M)	OK?
Cartão PF	19,5	3,70	32.879	888,1	+32.324	✓
Consignado PF	62,0	3,12	5.602	179,6	+5.134	✓
Pessoal PF	24,0	3,11	4.730	152,3	+4.265	✓
Veículos PF	31,0	2,73	3.802	139,1	+3.392	✓
Corporativo PJ	52,0	4,61	835	18,1	+143	✓
Capital Giro PJ	38,0	4,31	397	9,2	−249	×
Imobiliário PF	85,0	6,16	−1.424	−23,1	−2.348	×
Rural	16,8	0,79	−439	−55,3	−559	×
Trade Finance	14,5	0,18	−702	−392,9	−729	×
Total	342,8	28,71	45.680	159,1	+41.373	—

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 19: RAROC por segmento de negócio versus *hurdle rate* de 15%. Segmentos à esquerda da linha vermelha destroem valor econômico (EVA negativo).

Fonte: Elaborado pelo autor.

6.5 Pricing Mínimo via RAROC

O *spread* mínimo para atingir $\text{RAROC} \geq 15\%$ é (Resti e Sironi, 2007):

$$r_s^{\min} = r_{\text{fund}} + \frac{\text{PE}_s}{\text{EAD}_s} + c_{\text{op},s} + \bar{r} \cdot \frac{\text{CE}_s}{\text{EAD}_s} \quad (13)$$

Tabela 9: Pricing Mínimo por Segmento (RAROC $\geq 15\%$)

Segmento	Taxa Atual	Taxa Mín.	Folga	OK?
Cartão PF	189,00%	23,24%	+165,76 pp	✓
Pessoal PF	38,40%	20,63%	+17,77 pp	✓
Veículos PF	26,80%	15,86%	+10,94 pp	✓
Consignado PF	22,50%	14,22%	+8,28 pp	✓
Corporativo PJ	14,55%	14,27%	+0,28 pp	✓
Capital Giro PJ	16,25%	16,91%	−0,66 pp	✗
Imobiliário PF	10,50%	13,26%	−2,76 pp	✗
Rural	10,50%	13,82%	−3,32 pp	✗
Trade Finance	7,40%	12,42%	−5,02 pp	✗

Fonte: Elaborado pelo autor.

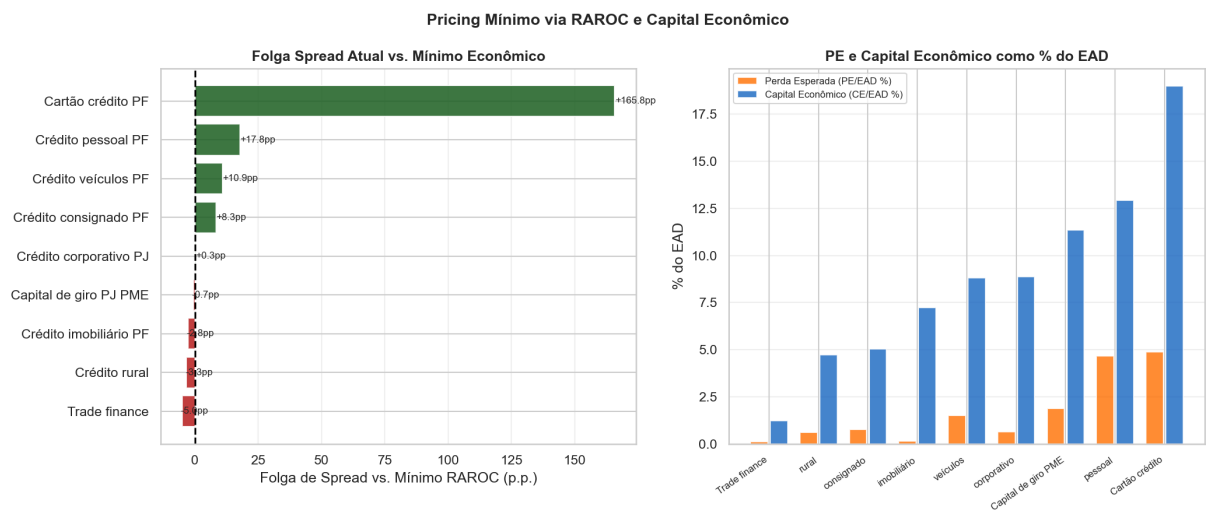


Figura 20: Comparação entre taxa atual e taxa mínima econômica por segmento, e capital econômico como percentual do EAD. Segmentos regulados (imobiliário, rural) são mantidos por exigências de crédito direcionado (Bonomo e Martins, 2016), não por retorno econômico.

Fonte: Elaborado pelo autor.

7 Limitações do *Baseline* e Perspectivas de Pesquisa

7.1 Limitações Identificadas

A análise do *baseline* QP revela três limitações estruturais que motivam diretamente a contribuição da tese:

7.1.1 Fronteira Eficiente Quase Plana

A variação de apenas 0,54% no NIM ao longo da fronteira levanta a questão: *por que bancos brasileiros mantêm posições long de duration substanciais se o custo do hedge é tão baixo?* Possíveis explicações:

- *Hedge accounting* (CPC 48 / IFRS 9): custos de documentação e teste de efetividade.
- Assimetria EVE vs. NIM: gestão por NIM ignora o impacto no valor econômico do patrimônio (BCBS, 2016).
- Fricções institucionais: CVA/DVA de derivativos, limites de nocional.
- Incentivos gerenciais: metas de NIM de curto prazo desincentivam hedges que custam margem imediata.

7.1.2 NSFR como Restrição Dominante

O NSFR é a restrição ativa em todas as soluções. Modelos estáticos de período único não capturam como decisões de hoje afetam o NSFR nos próximos 12 meses à medida que o mix de captação amadurece (Koussis e Padgett, 2016).

7.1.3 RAROC Negativo em Segmentos Regulados

Imobiliário, rural e *trade finance* apresentam RAROC negativo, mas são mantidos por razões estratégicas, regulatórias (crédito direcionado) ou de externalidades não capturadas (Bonomo e Martins, 2016; Coelho et al., 2012).

7.2 Agenda de Pesquisa e Conexão com a Tese

1. **Programação Estocástica Multi-Período** (Birge e Louveaux, 2011; Kusy e Ziemba, 1986): reformulação de (4) como problema de dois estágios:

$$\max_{\mathbf{x}_0, \mathbf{x}(\xi)} \mathbb{E}_\xi[\text{NIM}(\mathbf{x}(\xi))] \quad \text{s.a. restrições regulatórias } \forall \xi \quad (14)$$

onde $\mathbf{x}_0$ são decisões do primeiro estágio (agora) e $\mathbf{x}(\xi)$ as ações de rebalanceamento no cenário ξ .

2. **Otimização Robusta sob Ambiguidade** (Ben-Tal e Nemirovski, 2002; Fabozzi et al., 2007): especificar um conjunto de ambiguidade $\mathcal{U}$ para os parâmetros Nelson-Siegel e resolver o minimax:

$$\max_{\mathbf{x}} \min_{\xi \in \mathcal{U}} \text{NIM}(\mathbf{x}, \xi) \quad (15)$$

3. Função Objetivo Multi-Dimensional com Pareto-ótimo:

$$\max_{\mathbf{x}} \left[\text{NIM}(\mathbf{x}), -\Delta \text{EVE}(\mathbf{x}), \text{RAROC}_{\text{total}}(\mathbf{x}) \right] \quad (16)$$

4. **Controle Estocástico / MDP** (Bertsekas e Shreve, 1978; Costa et al., 2005): modelar o rebalanceamento periódico como Processo de Decisão de Markov com estado $s_t = (\text{balanço}_t, \mathbf{r}_t, \text{spreads}_t)$, ação $a_t = \mathbf{x}_t$ e recompensa $r_t = \text{NIM}_t$.

7.3 Posicionamento da Contribuição

Tabela 10: Posicionamento do Modelo Proposto vs. Literatura

Dimensão	Klein-Monti	Kouw. & Zenios	Baseline QP	Proposto
Horizonte	Estático	Multi-per.	Um per.	Multi-per.
Incerteza taxa	Nenhuma	Cenários	Paramét.	Estoc./Robusta
Liquidez regulat.	Não	Parcial	Completa	Completa+din.
Capital econômico	Não	Não	RAROC IRB	RAROC + EVE
Crédito direcionado	Não	Não	Não	Explícito
Solver	Analítico	SLP	SLSQP	Estocástico

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Klein (1971), Kouwenberg e Zenios (2001) e Birge e Louveaux (2011).

8 Arquitetura do Sistema Computacional

8.1 Estrutura de Módulos

O sistema é implementado em Python 3.12, com separação clara entre dados, modelos e saídas:

```

1 alm_bank/
2 |-- main.py                                # Orquestrador (--fase 1..5)
3 |-- models/
4 |   |-- balance_sheet/
5 |   |   |-- balance_sheet.py              # M1: Balanço patrimonial
6 |   |   '-- market_scenarios.py          # M2: Curvas Nelson-Siegel
7 |   |-- cash_flow/
8 |   |   '-- cash_flow_engine.py          # M3: NII, duration, DV01
9 |   |-- optimization/
10 |   |   |-- alm_optimizer.py              # M4: QP (SLSQP)
11 |   |   '-- market_environment.py        # M4a: Mercado disponível
12 |   |-- liquidity/
13 |   |   '-- liquidity_module.py          # M6: LCR, NSFR, stress test

```

```

14 | |-- capital/
15 | |   '-- capital_module.py      # M7: RAROC, CE, pricing
16 | |-- dashboard/
17 | |   '-- dashboard_generator.py # M8: Dashboard HTML
18 |-- data/
19 | |-- processed/                # ativos.csv, passivos.csv, ...
20 | |-- scenarios/                # curvas_di.csv, spreads, ...
21 |-- outputs/
22 | |-- charts/                  # 20 figuras PNG
23 | |-- tables/                  # CSV/JSON por modulo
24 | |-- reports/                  # dashboard_alm.html
25 |-- docs/                      # Este documento LaTeX

```

Listing 2: Estrutura de diretórios do projeto ALM Bank

8.2 Fluxo de Execução

Fase 1 Balanço com 35 produtos, calibração Nelson-Siegel, 3 cenários. Saídas: `ativos.csv`, `kpis_balanco.json`.

Fase 2 Motor de fluxo de caixa: 10 *buckets*, NII/NIM mensais, *duration*/DV01 por produto. Saídas: `gap_reprecificacao.csv`, `duration_gap.json`.

Fase 3 Otimizador QP, 28 variáveis, 5 restrições, fronteira eficiente com 12 pontos. Saídas: `fronteira_eficiente_base.csv`.

Fase 4 Stress test LCR, NSFR, custo HQLA, RAROC, pricing. Saídas: `stress_test_lcr.csv`, `raroc_linhas_negocio.csv`.

Fase 5 Dashboard HTML com 6 abas: `outputs/reports/dashboard_alm.html`.

9 Conclusões

Este relatório apresentou a implementação completa de um sistema de ALM bancário em Python, calibrado para o mercado brasileiro de dezembro de 2024, que constitui o *baseline* quantitativo da pesquisa de doutorado no PPGEe-Poli/USP. Os principais resultados para o Banco Modelo S.A. são:

1. **NIM base:** R\$ 61,0 bi/ano, NIM de 11,47%; estável entre cenários ($\pm 0,3$ bi), refletindo alto grau de indexação ao CDI.
2. **Risco de taxa:** *Duration gap* de 1,742 anos (*long*), DV01 gap de R\$ 92,7 M/bp. A fronteira eficiente demonstra que hedgear completamente custa apenas 0,54% do NIM.

3. **Liquidez:** LCR de 1.311% e NSFR de 160,9%; o NSFR é a restrição ativa no otimizador. Custo do buffer HQLA: R\$9.400 M/ano.
4. **Capital econômico:** RAROC total de 159%; quatro segmentos abaixo do *hurdle rate* de 15% (Bonomo e Martins, 2016).
5. **Pricing:** Cinco segmentos com *spread* atual acima do mínimo; quatro abaixo do mínimo para $\text{RAROC} \geq 15\%$.

As limitações identificadas — dinâmica multi-período do NSFR, assimetria EVE vs. NIM e tratamento do crédito direcionado — fornecem motivação clara para a tese: *Otimização Estocástica Bancária do NIM para Guidance ALM-ALCO sob Contornos Regulatórios em Mercados Completos*.

Referências

- BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION. **International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework (Basel II)**. Basel: Bank for International Settlements, 2006.
- BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION. **Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and Liquidity Risk Monitoring Tools**. BCBS 238. Basel: Bank for International Settlements, 2013.
- BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION. **Basel III: The Net Stable Funding Ratio**. BCBS 295. Basel: Bank for International Settlements, 2014.
- BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION. **Interest Rate Risk in the Banking Book**. BCBS 368. Basel: Bank for International Settlements, 2016.
- BEN-TAL, A.; NEMIROVSKI, A. Robust optimization: methodology and applications. **Mathematical Programming**, Heidelberg, v. 92, n. 3, p. 453–480, 2002.
- BERTSEKAS, D. P.; SHREVE, S. E. **Stochastic Optimal Control: The Discrete Time Case**. New York: Academic Press, 1978.
- BIRGE, J. R.; LOUVEAUX, F. **Introduction to Stochastic Programming**. 2. ed. New York: Springer, 2011.
- BONOMO, M.; MARTINS, B. The impact of government-driven loans in the monetary transmission mechanism: what can we learn from firm-level data? **Banco Central do Brasil Working Paper**, Brasília, n. 419, 2016.
- COELHO, C. A.; DE MELLO, J. M. P.; FUNCHAL, B. The Brazilian payroll lending experiment. **Review of Economics and Statistics**, Cambridge, v. 94, n. 4, p. 925–934, 2012.
- COSTA, O. L. V.; FRAGOSO, M. D.; MARQUES, R. P. **Discrete-Time Markov Jump Linear Systems**. London: Springer, 2005.
- DRECHSLER, I.; SAVOV, A.; SCHNABL, P. The deposits channel of monetary policy. **The Quarterly Journal of Economics**, Oxford, v. 132, n. 4, p. 1819–1876, 2017.
- FABOZZI, F. J. **Fixed Income Mathematics**. 3. ed. Chicago: Probus Publishing, 1996.
- FABOZZI, F. J.; FOCARDI, S. M.; KOLM, P. N. **Robust Portfolio Optimization and Management**. Hoboken: Wiley, 2007.
- KLEIN, M. A. A theory of the banking firm. **Journal of Money, Credit and Banking**, Columbus, v. 3, n. 2, p. 205–218, 1971.

- KOUSSIS, N.; PADGETT, C. Optimal bank capital structure with NSFR constraints. **Journal of Financial Stability**, Amsterdam, v. 25, p. 123–135, 2016.
- KOUWENBERG, R.; ZENIOS, S. A. Stochastic programming models for asset-liability management. In: ZENIOS, S. A.; ZIEMBA, W. T. (ed.). **Handbook of Asset and Liability Management**. Amsterdam: Elsevier, 2001. v. 1.
- KRAFT, D. A software package for sequential quadratic programming. **Technical Report DFVLR-FB 88-28**. Köln: DLR German Aerospace Center, 1988.
- KUSY, M. I.; ZIEMBA, W. T. A bank asset and liability management model. **Operations Research**, Catonsville, v. 34, n. 3, p. 356–376, 1986.
- MERTON, R. C.; PEROLD, A. F. Theory of risk capital in financial firms. **Journal of Applied Corporate Finance**, Hoboken, v. 6, n. 3, p. 16–32, 1993.
- MONTI, M. Deposit, credit and interest rate determination under alternative bank objectives. In: SZEGO, G. P.; SHELL, K. (ed.). **Mathematical Methods in Investment and Finance**. Amsterdam: North-Holland, 1972.
- NELSON, C. R.; SIEGEL, A. F. Parsimonious modeling of yield curves. **The Journal of Business**, Chicago, v. 60, n. 4, p. 473–489, 1987.
- NOCEDAL, J.; WRIGHT, S. J. **Numerical Optimization**. 2. ed. New York: Springer, 2006.
- RESTI, A.; SIRONI, A. **Risk Management and Shareholders' Value in Banking**. Chichester: Wiley, 2007.
- SAUNDERS, A.; WALTER, I. **Financial Architecture, Systemic Risk, and Universal Banking**. Cambridge: MIT Press, 2011.